Carrés des côtés d'un triangle

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soient a, b, c les longueurs des côtés d'un triangle (non aplati). On veut démontrer que

$$ab + bc + ca \leqslant a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca).$$

1. Justifier l'inégalité de gauche. Pour quels triangles est-ce une égalité ? (Cette inégalité n'utilise pas l'inégalité triangulaire.)
2. À partir de l'inégalité triangulaire $a < b + c$, montrer que $a^2 < ab + ac$.
3. Écrire les deux inégalités analogues et conclure.
4. La constante 2 peut-elle être remplacée par un nombre plus petit ? (Étudier le triangle isocèle de côtés 1, 1, ε lorsque ε tend vers 0.)